UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Nombre: Abigail Quinga
Materia: Fundamentos de Programación
Carrera: Electrónica y Automatización
Tema: Ejercicios de Buenas Prácticas

NRC: 3640
Fecha: 04/11/2026

Ejercicio 1. Media de dos valores media
Código en C

```
// Ejercicio 1
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <stdio.h> // Librería para usar printf y scanf


int main ( ){ // inicio
    int m, n ;   // El usuario ingresará datos enteros
    float media  // dato con decimales
    // define el primer número
    printf ("Ingrese el primer número : ");
    scanf ("%d", &m);
    // define el segundo número
    printf ("Ingrese el segundo número: ");
    scanf ("%d , &n);
    // saco la media
    media = (m + n) / 2.0;  // usar 2.0 para mayor precisión
    printf ("La media es: %.2f\n", media); // se muestra
    el resultado
} // fin
```

Ejercicio 2. Valor absoluto de x al cubo
Código en C

```
// Ejercicio 2
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <stdio.h> // Librería

int main (void) { // inicia
    double x, absoluto, resultado ;
    // define el valor de x
    printf ("Ingrese el valor de x: ") ;
    scanf ("%lf", &x);
// El if primera condición que se revisa
    if (x < 0) {
        absoluto = -x;
// Else se ejecuta si la condición de arriba no se cumple
    } else {
        absoluto = x;
    }
    resultado = absoluto * absoluto * absoluto; // elevar al cubo
    printf ("Resultado es: %.2f\n", resultado );
} // fin
```

Ejercicio 3. Divisible

Codigo C

```c
// Ejercicio 3
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <studio.h> // Libreria
int main(void){ // Inicio
    int x, y; // El usuario ingresará datos enteros
    // Define los valores x y y
    printf("Ingrese el valor de x: ");
    scanf("%d", &x);
    printf("Ingrese el valor de y: ");
    scanf("%d", &y);
    // if primera condicion a revisar
    if(y==0){ // Si y es 0, no se puede dividir
        printf("NO es posible dividir entre cero\n");
    // else if solo se revisa si if no se cumplio
    }else if(x%y==0){
        printf("%d es divisible por %d\n", x, y);
    }else{ // else se ocupa si ninguna condicion de arriba se cumplio
        printf("%d no es divisible por %d\n", x, y);
    }
} // fin
```

Ejercicio 4. Intervalo

Codigo C

```c
// Ejercicio 4
// Realizado por: Abigail Quinga
include <studio.h> // Libreria
int main(void){ // Inicio
    double x;
// Define el numero x
    printf("Ingrese un número: ");
    scanf("%lf", &x);
// if primera condicion a revisar
    if(x>=0 && x<=10){
        printf("El numero pertenece al intervalo\n");
// else se cumple si if no se cumplio
    }else{
        printf("El número no pertenere al intervalo\n");
    }
} // fin
```

Ejercicio 5. Conversión de unidades de tiempo

```
// Ejercicio 5
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <studio.h>
int main (void){
    int c, dias, horas, minutos, segundos;
// Define la cantidad de segundos
    printf("ingrese la cantidad de segundos: ");
    scanf("%d", &c);
// if primera condicion a revisar
    if(c<0){
        printf("El número de segundos debe ser mayor igual a cero\n");
// else se cumple cuando if no se cumplio
    }else{
// Sacamos los dias y lo resto al total
        dias = c/86400;
        c = c - dias * 86400;
// sacamos las horas y lo resto al total
        horas = c/3600;
        c = c - horas * 3600;
// sacamos los minutos y los segundos que quedan
        minutos = c/60
        segundos = c- minutos * 60;
// Resultados
        printf("Dias: %d\n", dias);
        printf("Horas: %d\n" horas);
        printf("minutos: %d\n" minutos);
        printf("segundos: %d\n", segundos);
    }
} // Fin
```

Ejercicio 6. Maximo, minimo y media de alturas
Codigo C

```c
// Ejercicio 6
// Realizado por: Abigail Quinga

#include <stdio.h>
int main(void){
    double h, suma = 0, maximo = 0, minimo = 0, media;
    int cont = 0
// define la primera altura
    printf("Ingrese una altura (negativa para finalizar): ");
    scanf("%lf", &h);
// while se va a repetir si h es mayor igual a 0
    while (h >= 0) {
// if es la primera condicion a revisar
        if(cont == 0) {
            maximo = h;
            minimo = h;
// else es lo que pasa cuando no es primera altura
        } else {
            if(h > maximo) maximo = h;
            if(h < minimo) minimo = h;
        }
        suma += h; // suma de alturas
        cont++; // contador

        printf("Ingrese una altuca (negativa para finalizar): ");
        scanf("%lf", &h);
    }
// if es la primera condicion a revisar
    if(cont > 0) {
        media = suma / cont;
        printf("Media: %.2f\n", media);
        printf("Maximo: %.2f\n", maximo);
        printf("Minimo: %.2f\n", minimo);
// else es lo que para cuando la condicion de arriba no se cumple
    } else {
        printf("No se validaron las alturas ingresadas\n");
    }
} // fin
```

Ejercicio 7. Raiz cuadrada entera

```
// Ejercicio 7
// Realizado por: Abigail Quinga
# include <stdio.h>
int main (void) { // Inicio
    int N, i, R;
// Define el número
    Printf ("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf ("%d", &N);
// if es la primera condicion a revisar
    if (N <= 0) {
        Printf ("El numero debe ser entero positivo mayor que cero\n");
// else cumple si el if no se cumplio
    } else {
        i = 1;
// while se repite si i por i es menor o igual que N
        while ( i x i <= N) {
            i++; // Aumento en 1
        }
        // La raiz entera
        R = i - 1 ;
        Printf (" La raiz cuadrada entera de %d es: %d\n", N, R);
    }
} // fin
```

Ejercicio 8. Número primo

```
// Ejercicio 8
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <stdio.h>
int main (void) {
    int n, i;
    int esPrimo;
// Define el número
    printf ("Ingrese un entero mayor que 1: ");
    scanf ("%d", &n);
// if primera condicion a revisar
    if (n <= 1) {
        Printf ("Error: n debe ser mayor que 1\n");
// else es lo que pasa cuando la condicio if no se cumple
    } else {
        es primo = 1;
        i = 2;
// while se repite
        while (i x i <=n && esprimo) {
            if (n % i == 0) {
                esPrimo = 0;
            }
            i++;
        }
```

```
    }
    if (esPrimo) {
        printf("%d es primo\n", n);
    } else {
        printf("%d no es primo\n", n);
    }
  }
} // fin
```

Problema 9. Números primos comprendidos entre 2 números dados

```
// Ejercicio 9
// Realizado por: Alvaro Quingo
#include <stdio.h>
int main(void) { // inicio
    int m, p, aux, n, i, esPrimo, cont = 0;
// pedir los valores para m y p
    printf("Ingrese el primer número: ");
    scanf("%d", &m);
    printf("Ingrese el segundo número: ");
    scanf("%d", &p);
// if es la primera condicion a revisar
    if (m > p) {
        aux = m;
        m = p;
        p = aux;
    }
// se repite el for desde m hasta p
    for (n=m; n<=p; n++) {
        if (n >= 2) {
            esPrimo = 1;
            i = 2;

            while (i*i <= n && esPrimo) {
                if (n%i == 0) {
                    esPrimo = 0;
                }
                i++;
            }
            if(esPrimo) {
                printf("%d", n);
                cont++; // contador
            }
        }
    }
    if (cont==0) { // se revisa el if
        printf("No hay primos en el rango");
    }
    printf("\n");
} // fin
```

Ejercicio 10. Factorial

```
/* Realizado por: Abigail Quinga */
/* Ejercicio 10 */
#include <stdio.h>
// Si ingresa un numero mayor que 21, existira un desbordamiento
int main() {
    int n, i; // datos que el usuario ingresa
    unsigned long long f; // permite el ingreso de un factorial mayor, este caso sola hasta 21
    printf("Ingrese un entero n>=0: ");
    scanf("%d", &n);

    if(n<0) {
        printf("Error: el factorial no existe para numeros negativos\n");
    } else {
        f = 1; // factorial 1, porque con 0 el resultado do 0
        for (i=2; i<=n; i++) {
            f = f * i;
        }
        printf("%d! = %llu\n", n, f);
    }
    return 0; // El programa termino bien, sin errores
}
```

Ejercicio 11. Serie Fibonacci

```
// Realizado por: Abigail Quinga
// Ejercicio 11
#include <stdio.h>
int main(void) // Inicio
{
    int n, k, ant, act, sig;
    // Define n
    printf("Ingrese n(n>=1); ");
    scanf("%d", &n);
    // if primera condicion a analizar
    if(n<=0) {
        printf("Error: n debe ser >= 1\n");
    } else { // else se analiza si if no cumplio
        ant = 0;
        act = 1;
    // for se repite desde k=1 hasta n
        for(k=1; k<=n; k++) {
            printf("%d", ant);
            sig = ant + act;
            ant = act;
            act = sig;
        }
        printf("\n");
    }
}
```

Ejercicio 12. Suma de digitos

```
// Ejercicio 12
// Realizado por: Abigail Quinga

#include <stdio.h>
int main(void) { // Inicio
    int n, dig, suma;
// Define un numero
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);
// if primera condicion a revisar
    if (n <= 0) {
        printf("Error: ingrese un entero positivo \n");
    } else {
// else se realiza si if no se cumple
        suma = 0;
// while se repite cuando n sea mayor a 0
        while(n>0) {
            dig = n % 10;
            suma = suma + dig;
            n = n / 10;
        }
        printf("Suma de digitos: %d\n", suma);
    }
} // Fin
```

Ejercicio 13. Número capicúa

```
// Ejercicio 13
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <stdio.h>
int main(void) { // Inicio
  int n, orig, inv, dig;
// Define el número
  printf("Ingrese un entero positivo: ");
  scanf("%d", &n);
// if primera condición a analizar
  if (n <= 0) {
      printf("Error: numero entero positivo\n");
  } else {
// else se analiza cuando el if no se cumplio
      orig = n;
      inv = 0;
      while (orig > 0) {
// while se repite si orig sea mayor a 0
          dig = orig % 10;
          inv = inv % 10 * dig;
          orig = orig / 10;
      }
      if (inv == n) // if se revisa la primera condición
          printf("%d es capicua\n", n);
```

```
        else // se cumple si if no se cumplio
            printf("%d no es capicua \n", n);
    } // fin
```

Ejercicio 14. Maximo comun divisor

```
// Ejercicio 14
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <stdio.h>
int main(void) { // inicio
    int a, b, r;
// define a y b
    printf("ingiese a y b (separado por espacio): ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
// if la primera condicion a analizar
    if (a <= 0 || b <= 0) {
        printf("Error: deben ser numeros positivos \n");
    } else { // else se cumple si if no se cumplio
// while se repite si b es diferente de 0
        while (b != 0) {
            r = a % b;
            a = b;
            b = r;
        }
        printf("MCD = %d \n", a);
    }
    return 0 // El programa no tiene errores
} // fin
```

Ejercicio 15.

```
// Ejercicio 15
// Realizado por: Abigail Quinga
#include <stdio.h>
int main(void) { // inicio
    int anio;
// define el año (anio)
    printf("ingrese un anio: ");
    scanf("%d", &anio);
// if primera condicion a analizar
    if (anio <= 0) {
        printf("Error: ingrense un anio positivo \n");
    } else { // else se cumple si if no se cumplio
// if primera condicion a analizar
        if (anio % 400 == 0 || (anio % 4 == 0 && anio % 100 != 0))
            printf("%d es bisiesto \n", anio);
// else se cumple si if no cumple
        else
            printf("%d no es bisiesto \n", anio);
    }
} // fin
```

Ejercicio 16. Numero perfecto

```
// Ejercicio 16
// Realizado por Abigail Quinga
#include <studio.h>
int main(void){
    int n, d, suma;
// define el número
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);
// if primera condicion a analizar
    if (n<=0){
        printf("Error: n debe ser positivo\n");
    }else{ // else se cumple si if no se cumplio
        suma = 0;
        for(d=1; d<=n-1; d++){
            if(n%d==0)
                suma = suma + d;
        }
        if (suma==n // if primera condicion a analizar
            printf("%d es perfecto\n", n);
        else // else se cumple si if no se cumplio
            printf("%d no es perfecto\n" n);
    }
} // fin
```

Ejercicio 17.

```
// Ejercicio 17
// Realizado por Abigail Quinga
#include <studio.h>
int main(void){ // inicio
    int n, r;
    long long bin, pot;
// define el entero
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);
// if primera condición a analizar
    if (n<=0){
        printf("Error: ingrese un entero positivo\n");
    } else{ // else se cumple si if no se cumple
        bin=0;
        pont=1;
        while(n>0){ // while se repite si n mayor a 0
            r=n%2;
            bin=bin+r*pont;
            pot=pot*10;
            n=n/2;
        }
        printf("En binario: %lld\n", bin);
    }
} // fin
```

Ejercicio 18

```
// Ejercicio 18
// Realizado por Abigail Quinga
# include <studio.h>
int main (void) { // Inicio
    int n, i, j;
// define n
    printf ("Ingrese n(n>=1); ");
    scanf ("%d", &n);
// if primera condicion se va analizar
    if (n<1) {
        printf ("Error: n debe ser >=1\n");
    } else { // else se rompio si if no se cumplio
        for (i=1; i<=n; i++) { // se repite si i=1 hasta n
// for se repite si j=1 hasta i
            for (j=1; j<=i; j++) {
                printf ("*");
            ;}
        }
} // fin
```

Ejercicio 19 segundo mayor de una secuencia

```
// Ejercicio 19
// Realizado por Abigail Quinga
# include <studio.h>
int main (void) { // Inicio
    int x, mayor, segundo, cont;
    mayor = 0
    segundo = 0
    cont = 0
// define x
    printf("Ingrese enteros positivos (0 para terminar): \n");
    scanf ("%d", &x);
// while se repite si x sea diferente 0
    while (x != 0) {
        cont = cont + 1;
        if (x > mayor) { // if primera condicion a analizar
            segundo = mayor;
            mayor = x;
        } else { // else se ejecuta si if no se cumplio
            if (x > segundo)
                segundo = x;
        }
        scanf ("%d", &x);
    }
    if (cont < 2) // if primera condicion analizar
        printf("Se ingresaron menos de 2 valores \n");
    else // else se analiza si if no se cumplio
        printf("Mayor = %d, Segundo mayor = %d\n", mayor, segundo);

} // fin
```

Ejercicio 20. Adivina el numero

```
// Ejercicio 20
// Realizado por Abigail Quinga
#include <stdio.h>
int main(void) { // inicio
    int secreto, intento, intentos;
    secreto = 57;
    intentos = 0;
// define un número el usuario
    printf("Adivina el número entre 1 y 100\n");
    do { // se hace una vez y se repite mientras sea diferente
        printf("Ingrese su intento: ");
        scanf("%d", &intento);
        intentos = intentos + 1;
// Primera condicion que se analiza if
        if(intento < secreto)
            printf("Más alto\n");
        else if (intento > secreto) // segunda condicion
            printf("Más bajo\n");
        else // se cumple si if no se cumple
            printf("Acertaste\n");
        } while(intento != secreto);

        printf("Intentos usados: %d\n", intentos);

} // fin
```